检测校正 · 多维生物多样性评估

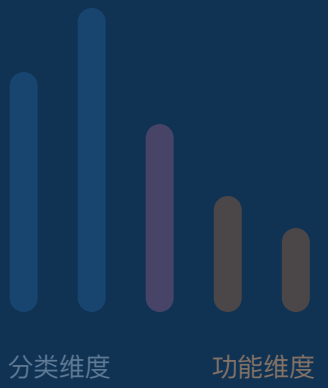
隐性同质化?

中国鸟类群落 25 年的检测校正评估

物种数在增长，功能空间却未扩张——
当公民科学的观测扩张被显式建模之后

丁晨晨 Chenchen Ding
北京大学 Peking University

2000–2024 · 100 km 网格 1,247 格 · 200 / 500 物种动态占域模型



2026

四个部分：问题、方法、发现、意义

PART 01

背景与科学问题

四条文献脉络汇合，引出研究空缺

PART 02

数据与方法

动态占域校正与后验传播框架

PART 03 核心

核心发现

分类维度上升，功能维度反向

群落从替换转向嵌套

PART 04

机制、意义与展望

增长集中于湿地类群，气候追踪信号弱

保护成效、全球争论与监测启示

贯穿全场的一个问题： 当校正后的物种数上升时，这是生态恢复，还是被物种数掩盖的同质化？

全程约 30 分钟 · 结果部分约占一半时间

01

背景与科学问题

公民科学在扩张，而观测扩张本身会伪装成生物多样性增长



文献脉络一：生物多样性在丧失，还是在重组？

这是全球变化生态学近十年最核心、也最未解的争论。

证据线 A

全球性丧失与退化

Pimm et al. 2014 (Science)
灭绝速率高出背景值约千倍

Díaz et al. 2019 (Science)
人类驱动的普遍性衰退，需变革性转变

Daskalova et al. 2020 (Science)
森林丧失催化种群与多样性变化

证据线 B

局域无系统性损失

Dornelas et al. 2014 (Science)
群落时间序列显示组成在变，
但局域物种数无系统性下降

Blowes et al. 2019 (Science)
生物多样性变化的地理格局：
变化强烈，方向因地而异

调和线索

变化有多种形式

McGill et al. 2015 (TREE)
人类世的生物多样性趋势有
15 种形式，彼此并不等价

Jarzyna & Jetz 2017, 2018
鸟类分类与功能多样性变化
方向可以不一致，且尺度依赖

脉络一的启示：两派可能都对，只是在测量不同的维度

" 物种数没少 " 与 " 生物多样性在退化 " 并不必然矛盾——若群落在丢失独特性而非物种，
那么只报物种数的研究，注定看不到正在发生的退化。

→ 于是问题变成：我们究竟应该测量哪个维度？（见脉络四）

文献脉络二：公民科学已成为评估的数据主体

志愿者观测网络贡献了洲际生物多样性评估所依赖的大部分分布记录。

时间跨度

25 年

2000–2024， 5 个 5 年期

空间覆盖

1,247 格

100 km 等积网格，全国覆盖

物种池

200 / 500

空间主模型 / 广度检验

机遇

中国观鸟参与度与数字上报在 25 年间增长数个量级，形成前所未有的国家尺度覆盖。

危险

观测扩张与报告到的物种增长在空间上可能重叠——增长可能来自看得更多，而非鸟变得更多。

Sullivan et al. 2009； Callaghan et al. 2020 | 来源： GCB 稿件 v6 引言

脉络二（续）：观测扩张可伪装成生态增长

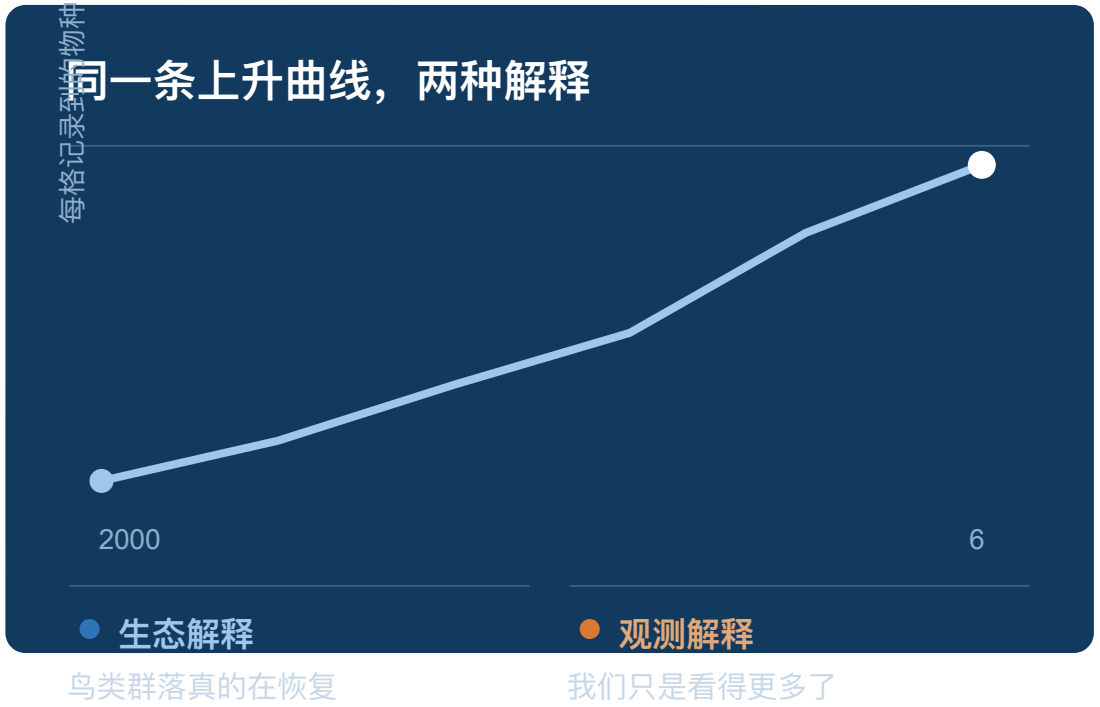
观测过程本身在随时间变化

1. **努力随参与增长**
   观鸟人数、出行次数、上报频率同步上升

2. **空间分布不随机**
   观测者聚集于城市、道路与可达区域

3. **平台协议不同**
   观鸟记录中心与 eBird 的记录方式有别

4. **物种可探测性各异**
   隐蔽种与显眼种被发现的概率相差悬殊



核心困难： 不把观测过程显式建模，这两种解释在数据上无法区分。

Boakes et al. 2010； Bird et al. 2014 | 来源： GCB 稿件 v6 引言

文献脉络三：占域模型——从 " 看到了什么 " 到 " 存在什么 "

方法学界对 " 检测偏差 " 已给出成熟解法，其发展脉络清晰。

2003

MacKenzie 等

动态占域模型：
定殖与局域灭绝
可在不完美检测下估计

2005

Dorazio & Royle

多物种层级模型：
物种间共享信息，
稀有种也可估计

2014–2017

Isaac 等；
Guillera-Arroita

公民科学噪声数据的
统计方法；不完美检测下
的分布与群落建模

2020–2021

Devarajan 等；
Kéry & Royle

多物种占域模型综述
与路线图；层级建模
系统方法学专著

2022

Doser 等

spOccupancy：
空间多物种占域
模型可规模化实现

方法学已能做到

- 分离潜在占域与检测概率
- 跨物种、跨空间共享信息
- 输出带不确定性的后验分布

但绝大多数应用止步于此

- 报告的仍是校正后的物种数或占域率
- 后验不确定性很少被传播到

功能、系统发育与 beta 维度

MacKenzie et al. 2003； Dorazio & Royle 2005； Isaac et al. 2014； Guillera-Arroita 2017； Devarajan et al. 2020； Kéry & Royle 2021； Doser et al. 2022

文献脉络四：生物同质化——少数赢家取代多数输家

这条脉络回答了脉络一遗留的问题：究竟应该测量哪个维度。

概念提出

McKinney & Lockwood 1999

少数赢家取代多数输家：
群落间差异被抹平，
而总物种数未必下降

定义与量化

Olden & Rooney 2006

明确同质化的判据：
群落间相似度随时间
上升（beta 多样性下降）

鸟类实证

Devictor 2007
Clavel 2010

受扰景观中鸟类群落
出现功能同质化；
特化种全球性衰退

趋势确认

Le Viol 2012

欧洲鸟类二十年：
泛化种越来越多，
群落趋于同质

关键洞察：同质化是功能性的，不只是分类学的

冗余的广栖息地泛化种可以补上特化种留下的空位，
于是物种数保持稳定甚至上升，但群落的功能独特性在流失。
这正是 " 物种数看不见的那种退化 " 。

要看见它，需要这些维度

- 功能多样性 Villéger 2008；Laliberté & Legendre 2010
- 系统发育多样性 Faith 1992
- beta 分解 Baselga 2010, 2012

McKinney & Lockwood 1999； Olden & Rooney 2006； Devictor et al. 2007； Clavel et al. 2010； Le Viol et al. 2012； Socolar et al. 2016

四条脉络汇合：一个尚未被填补的交叉空缺

文献脉络	已经解决了什么	留下了什么问题
一 全球变化争论 Dornelas； Blowes； McGill	确认了组成在变、局域物种数未必减少	究竟该用哪个维度判断 " 变好还是变坏 " ？ 大多数争论仍围绕物种数展开
二 公民科学数据 Sullivan； Boakes； Bird	提供了空前的国家尺度覆盖，也识别出偏差	观测扩张与生态变化在数据上仍难分离 尤其在观测增长最快的区域
三 占域模型方法 MacKenzie； Doser	能分离占域与检测，并给出后验不确定性	校正结果绝大多数止步于物种数 后验很少被传播到其他维度
四 生物同质化 McKinney； Clavel； Devictor	指明同质化住在功能与组成维度	相关证据大多未做检测校正 难以排除观测偏差的干扰

四条脉络的交叉处，正是本研究的位置

国家尺度上，把检测校正同时传播到分类、功能、
系统发育与 beta 维度的研究仍很少，难以判别增长是恢复还是同质化。

核心科学问题

当检测校正后的物种数在全国上升，这是恢复，还是隐性同质化?

群落是获得了功能与组成的独特性，还是积累了冗余的广栖息地泛化种而趋同?

H1 **检测校正后的分类多样性上升**

校正后物种数、 Shannon 、 inverse Simpson 在全国尺度呈上升趋势

H2 **对立假设：恢复 vs 同质化**

恢复假设——功能与系统发育多样性随物种数同步上升；

同质化假设——功能维度停滞或下降。本研究检验哪一个成立。

H3 **晚期群落变化以嵌套而非替换为主导**

时间 beta 多样性从 turnover 主导转向 nestedness 主导，且格点间趋同

H4 **广栖息地、泛化性状预测哪些物种扩张**

栖息地宽度与占域趋势正相关，食性特化与之负相关

H5 **检测校正实质改变生态推断，且结论稳健于观测扩张**

校正改变趋势幅度与部分方向；扩张信号可经受努力混淆检验

来源： GCB 稿件 v6 引言末段；研究计划书目标与假设章节

02

数据与方法

用空间多物种动态占域模型分离潜在占域与检测概率，并把后验传播到多个维度

25 年、全国 1,247 个网格、两套物种池的证据基础

数据整合

中国观鸟记录中心
国内主力平台
观鸟报告记录

+

eBird 中国
国际平台记录
经清洗与坐标校验

→

来源感知去重（source-aware deduplication）
按「物种 × 日期 × 取整坐标 × 来源 × 观测者」去重：
剔除同源重复，但不合并跨平台的真实独立记录

时空设计



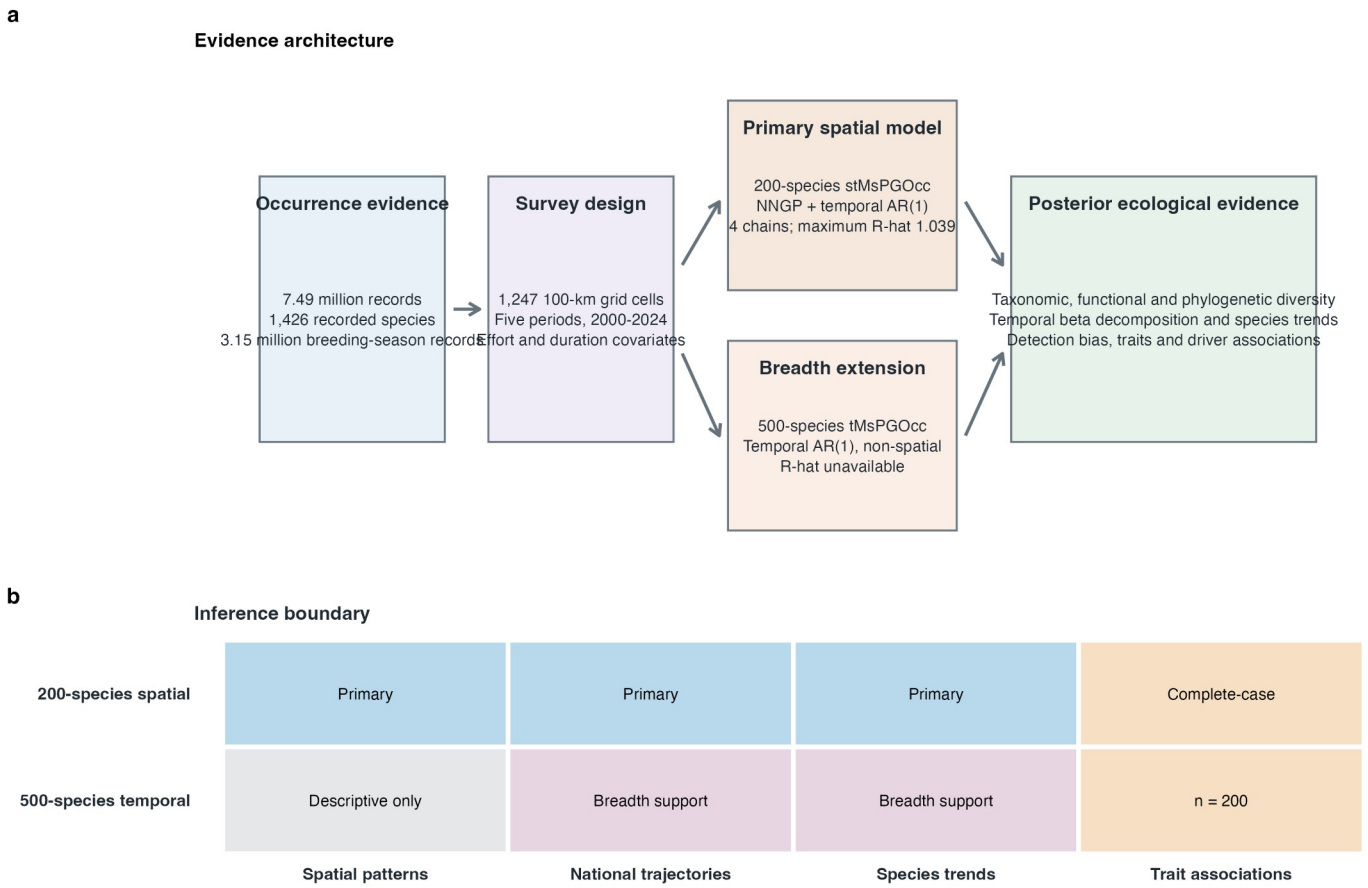
空间单元
100 km 等积网格， 1,247 个有数据格点

重复访问
期内各年作为重复观测机会

闭合假设
松弛闭合； 3 年窗口重拟合待完成

Rota et al. 2009 （闭合假设）； Johnston et al. 2021 （公民科学数据分析规范） | 来源： GCB 稿件 v6 方法

推断框架：把观测过程显式建模，再把不确定性向下传播



关键设计

1 分离占域与检测

检测子模型含调查努力、时长（来源项待补算）

2 后验整体传播

不是先取均值再算指标，而是每个后验抽样都算一遍

3 四个维度同时评估

分类 / 功能 / beta（系统发育待重算）

4 朴素与校正对比

量化 " 不校正会错多少 " ，定位最易误导监测的格点

来源： Fig 1 ， 本研究 （ GCB 稿件 v6 ） | 模型实现： spOccupancy （ Doser et al. 2022 ）

主模型做空间推断， 500 种模型只做广度检验

主模型 PRIMARY INFERENCE

stMsPGOcc 200 种

- 空间： NNGP 空间随机效应（指数协方差）
- 时间： AR(1) 动态结构
- 占域协变量：气候、地形、土地覆盖、人类足迹
- 检测协变量： log_events 、 log_duration 、 has_duration （来源项待补算）

唯一的空间推断依据：所有地图与空间机制结论

广度检验 BREADTH TEST

tMsPGOcc 500 种

- 时间模型， AR(1) + 10 个潜在因子
- 为控制 500 种的内存开销，刻意省略 NNGP 空间结构
- 用途：检验主结论是否只是 200 种子集的产物

非空间：任何空间结论都不能用它支撑

MCMC 与诊断 4 链 · burn-in 5,000 · thin 2 · 每链 1,250 后验抽样

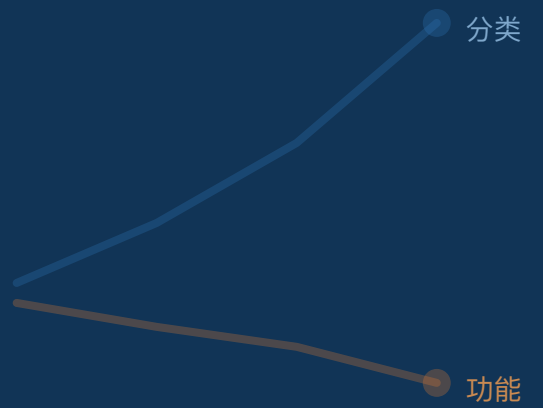
max R-hat = 1.039 （38 个群体级参数全部 < 1.05） **min ESS = 70** （仅 25/38 达 1.01，计划重拟合）

来源： 4 链收敛诊断表（results_v3）； GCB 稿件 v6 方法与补充材料 S4

03

核心发现

物种数上升经受住了检测校正，但功能维度没有跟上



H1 成立：检测校正后，物种数仍上升约四分之一

200 种空间模型 · 每格校正后物种数（全国均值）

79.2 种 → **100.8** 种

+27%

2000–2004 → 2020–2024

5 个时期单调上升，无回落

Shannon 多样性

4.74 → 4.88

同步上升

inverse Simpson

106.4 → 126.6

同步上升

系统发育多样性 PD

暂不报告

估计量有误，待重算

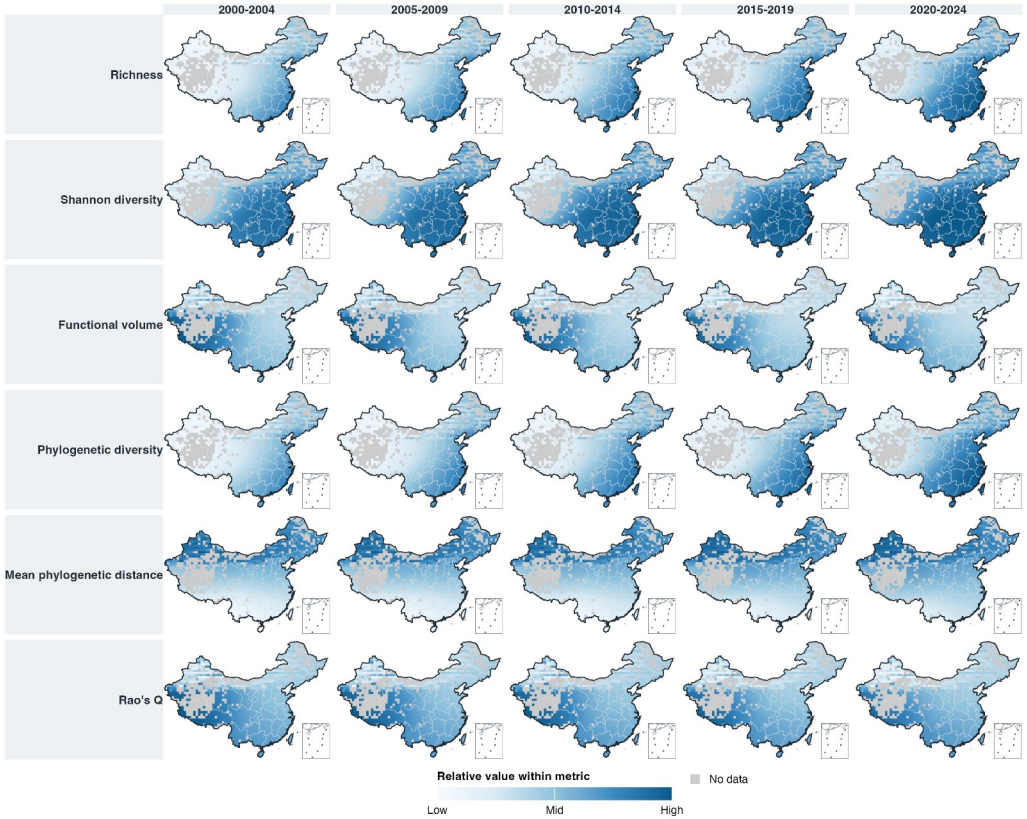
500 种广度检验：同向且幅度更大

校正后物种数 **155.0 → 195.6** · Shannon 5.51 → 5.64 · inverse Simpson 218.7 → 260.3

全国平均每期增加 9.6 种 → 上升不是 200 种子集的产物

来源： results_v3 多样性汇总表（4 链）； GCB 稿件 v6 结果 3.1

多维多样性的空间格局在全国高度异质



怎么读这张图

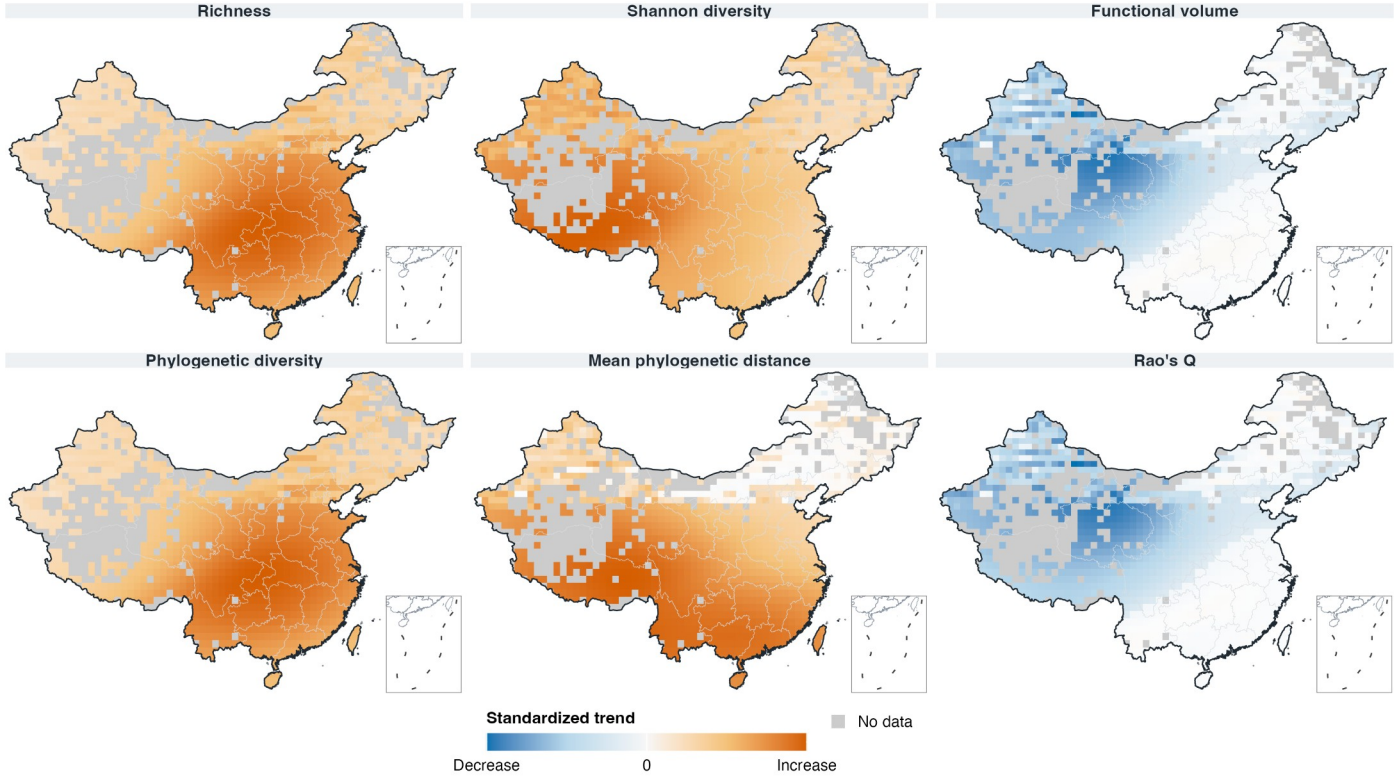
每一行是一个多样性维度，每一列是一个 5 年期，全部基于同一份占域后验计算。

- 校正后物种数与 Shannon 在东部、湿地与沿海系统取值最高
- 功能维度的空间分异模式与分类维度并不重合——这是后面解耦结论的伏笔
- 所有地图统一 bbox；缺值格点显式显示为灰色，不让缺失伪装成 " 没有网格 "

空间推断仅来自 200 种 stMsPGOcc 空间模型

来源： Fig 2，本研究（GCB 稿件 v6）

趋势地理指纹：分类增益与功能停滞并存



从"量"到"形"

上一页看的是全国均值，
这一页看解耦在空间上
是否同样成立。

校正物种数趋势

大范围为正，且空间上
呈结构化分布

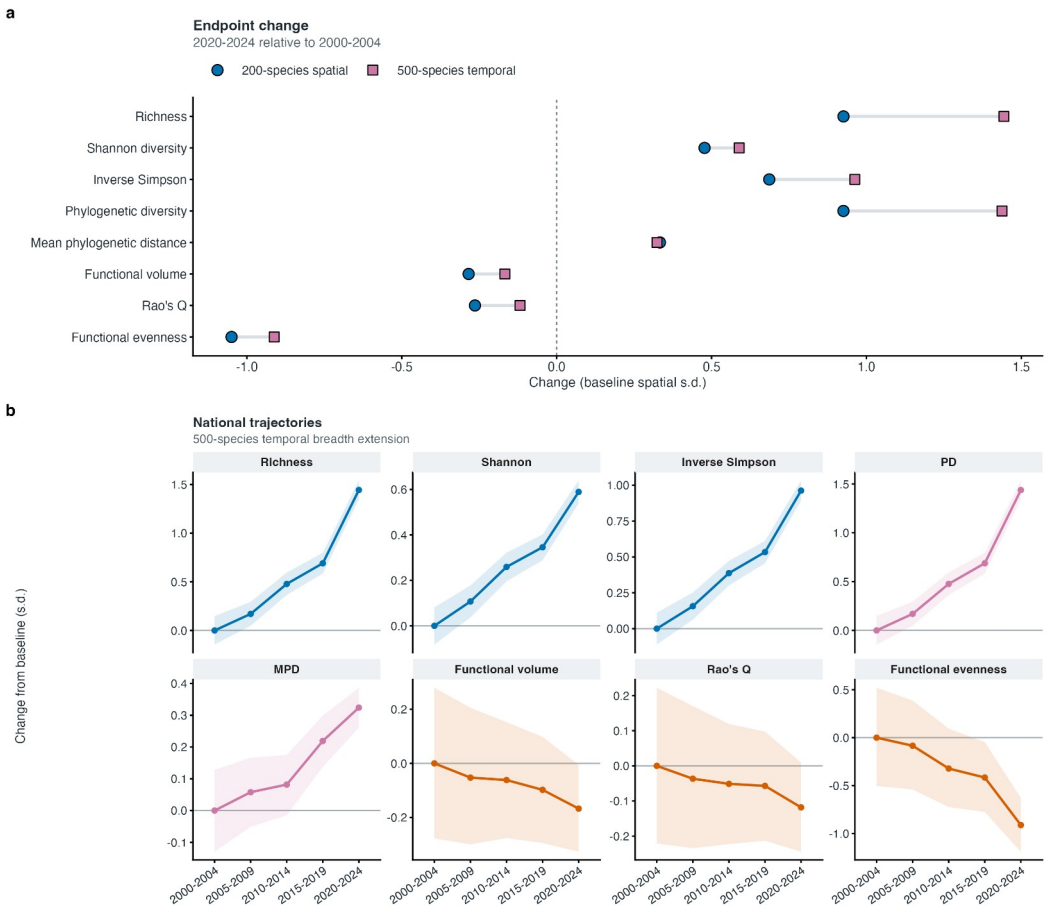
功能体积趋势

缺乏同等幅度的增长，
与物种数趋势并不重合

这意味着： 解耦不是全国平均掩盖下的假象，在空间格局上同样看得见。

来源： Fig 3，本研究（GCB 稿件 v6） · 趋势以 z 分数呈现并做不确定性掩膜

核心发现：分类维度上升，功能维度反向



上升的维度

· 校正后物种数 · Shannon 多样性

· inverse Simpson （PD 待重算）

两套物种池（200 / 500 种）方向一致

未上升 / 反向的维度

· 功能体积 trait volume 1.383 → 1.365

· Rao's Q 1.705 → 1.680

5 个时期单调下降：幅度虽小，方向稳定

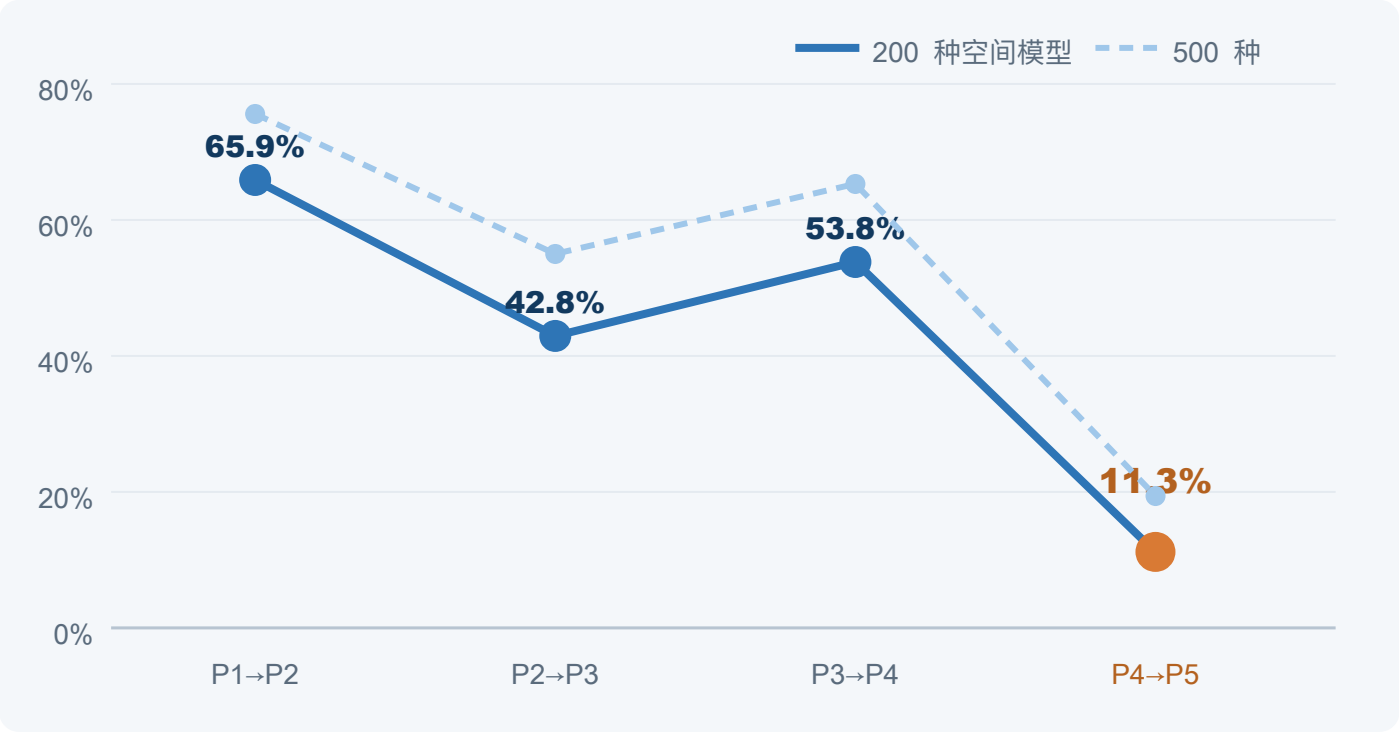
H2 的 " 恢复假设 " 不被支持

来源： Fig 4 ，本研究（GCB 稿件 v6） · a 端点变化 b 全国轨迹

功能同质化主张的最终强弱，将依功能指标斜率的后验可信区间定档（见局限页）

H3 成立：晚期群落变化由替换转为嵌套主导

时间 beta 多样性中 turnover （物种替换）所占比例 · 概率加权 Baselga 分解



最后一期近乎崩塌

turnover 占比降到 11.3%，
95% 可信区间上界仅 0.166——
nestedness 主导在统计上稳健。

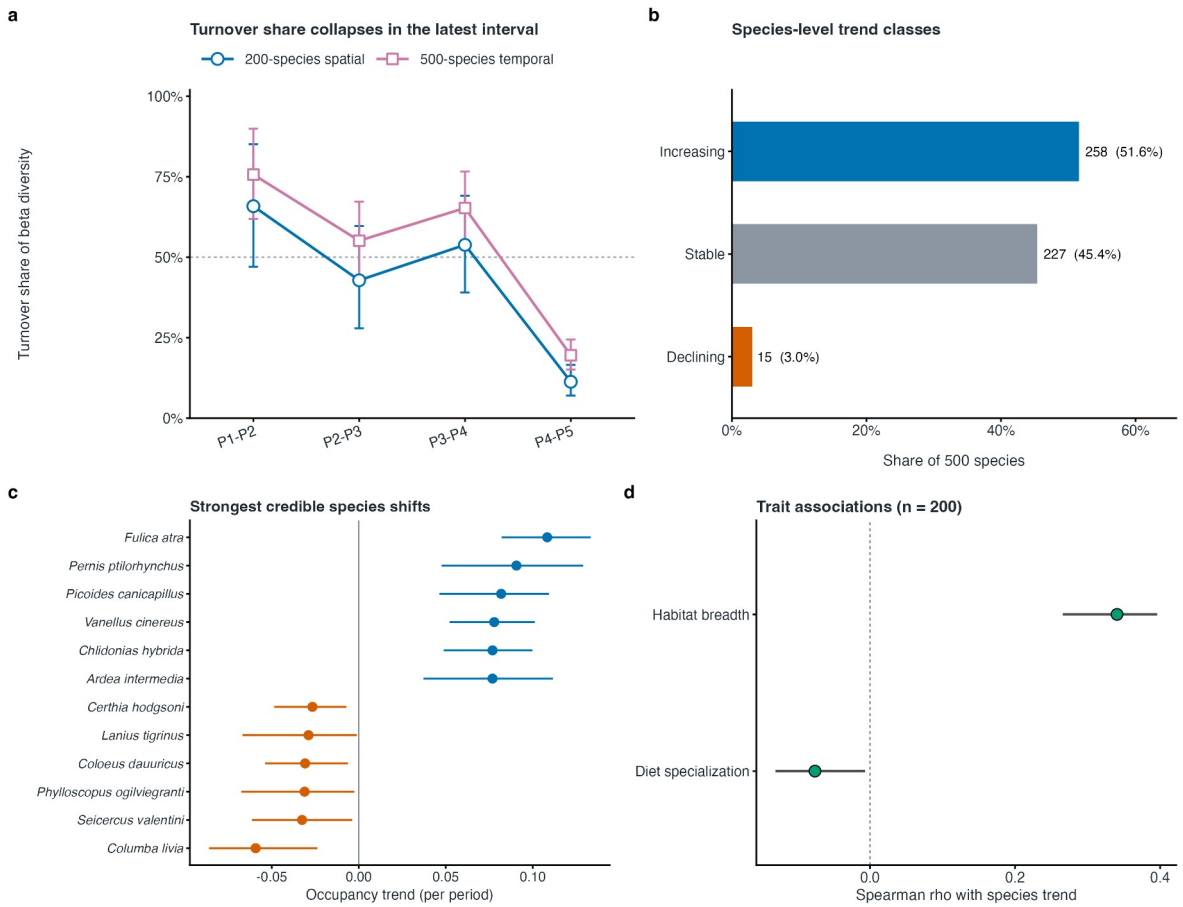
关键推理

同期物种数在上升，
所以嵌套不是局域灭绝导致的
贫化子集，而是广布种到处累积
形成的嵌套超集。

一句话： 群落不再是 " 你有我无 " 的相互替换，而是越来越像同一份名单的子集与超集。

来源： results_v3 Baselga 全国汇总表（n = 1,247 格）； Baselga 2010, 2012； GCB 稿件 v6 结果 3.3

赢家多为水鸟与开阔生境种，收缩种多见山地森林鸟



200 种空间模型的趋势分类

136	62	2
扩张	稳定	收缩

赢家：水鸟、开阔地与人伴生类群

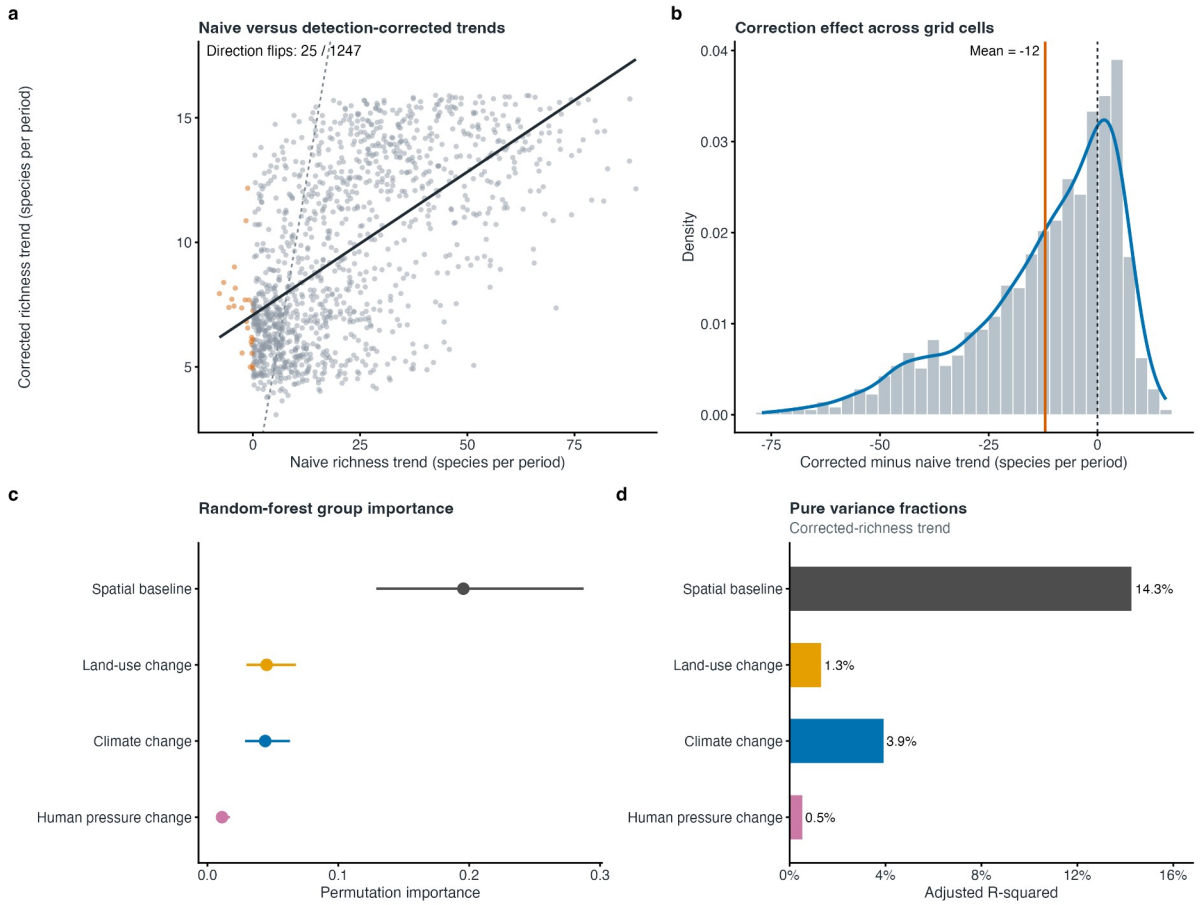
白骨顶 Fulica atra · 凤头蜂鹰 Pernis ptilorhynchus
星头啄木鸟 Picoides canicapillus
须浮鸥 Chlidonias hybrida · 灰头麦鸡 Vanellus cinereus

收缩种： 200 种模型中仅 2 种

原鸽 Columba livia · 黑冠山雀 Periparus rubidiventris
500 种模型中多为山地森林鸟：比氏鹟莺 Seicercus valentini
白斑尾柳莺 P. ogilviegranti · 霍氏旋木雀 C. hodgsoni · 血雉

来源： Fig 5 ，本研究 · 物种身份为描述性证据；性状关联检验见下页

H5b 成立：检测校正实质改变生态推断



校正不是简单缩放

37 格趋势方向被逆转
/ 1,247 格（3.0%），200 种模型

25 格逆转（2.0%），500 种模型

主要改变的是幅度

趋势中位绝对差：6.0（200 种）与
8.7（500 种）校正物种数 / 期

对监测的直接含义

朴素与校正趋势不一致的格点，正是
未校正数据最会误导监测的地方

来源：Fig 6，本研究（GCB 稿件 v6）· 朴素占位记录趋势 vs 检测校正后占域趋势

四项检验削弱但未排除 " 观测扩张 " 这一替代解释

最强的质疑

努力在涨、检测在涨、占域也在涨——你如何排除 " 扩张 " 只是没吸收干净的努力残差?

1 努力被检测层吸收

检测概率随调查努力显著上升，说明努力增长进入的是观测层而非占域层

斜率 0.93

2 努力饱和子集

只看 2010 年前努力已饱和、不再增长的格点，物种数依然上升

中位 4.1 种 / 期， n=30

3 固定努力反事实

比较 2000–2004 与 2020–2024 努力水平下的检测概率（仅检测层）

检测概率 +0.32

4 平台来源项

在检测子模型中加入数据来源项，控制观鸟记录中心与 eBird 的协议差异

待补算（ΔWAIC）

另有两个结构性证据，纯观测假象难以解释

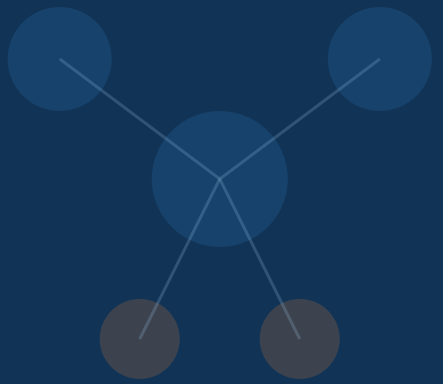
- 校正只在少数格点逆转方向，而非普遍抬高——不是简单的整体缩放
- 功能维度与物种数反向变化：观测越多本应看到越多功能类型，纯努力假象预测不出这一点

来源： results_v3 努力混淆控制表； GCB 稿件 v6 结果 3.4 与讨论

04

机制、意义与展望

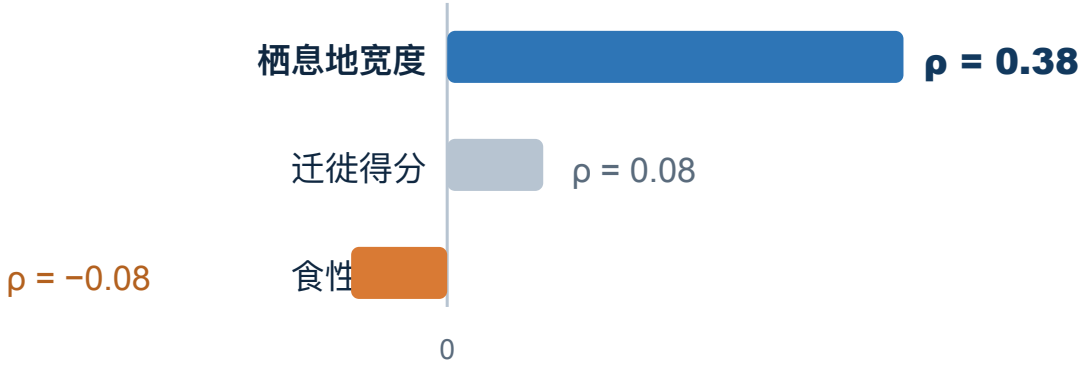
栖息地宽度与扩张关联最强；结论对生物多样性监测有普适含义



栖息地宽度与占域趋势关联最强（关联，非已证实机制）

性状与占域趋势的关联

Spearman ρ： 500 种模型完备样本点估计（200 种主模型 ρ = 0.34）



机制解释

能占据更多生境类型的泛化种最有能力扩张；
系统发育回归中 95% CrI 跨零；下一页从增量构成找线索

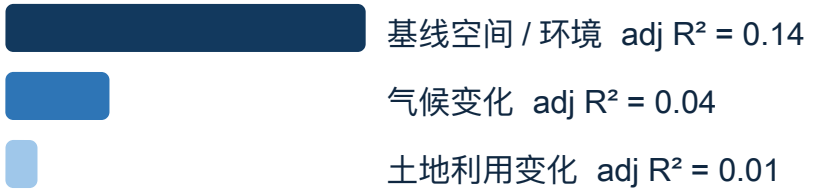
谨慎表述： 这些是空间结构化的关联，
不是环境变化的因果效应。

环境梯度上的关联

物种趋势斜率 vs 环境变量（Spearman ρ）

农田覆盖 0.39
海拔 0.38
温度年较差 / 最湿月降水 0.38
温度季节性 0.36
人类足迹 0.36

变差分解：空间基线结构占主导



残差 0.66： 大量变异仍未被解释

来源： results_v3 性状 / 环境关联表与变差分解表； GCB 稿件 v6 结果 3.6

增长从何而来：湿地类群贡献突出，气候追踪信号弱

① 净增长的来源

定殖持续多于灭绝

定殖 / 灭绝比各期均 > 1
P4→P5 达 1.63 （33,261 : 20,417）
末期定殖最多、灭绝最少，二者共同推动

② 定殖发生在哪里

真实的范围扩张

至少 47% 的增量发生在
原核心分布区之外
（阈值 0.3/0.5/0.7 → 47%/71%/88%）

③ 是哪一类物种

湿地类群主导

21.5% 的物种，贡献了
38.0% 的增量（1.8 倍超额）
而营养级维度完全按比例

各生境类群对每格 +21.7 种增量的贡献



气候追踪的组合特征未出现

· 分布重心纬度：中位 −0.028°（仅 46% 北移）
· 海拔小幅上移（中位 +5.6 m， p = 0.012）· CTI 末期反低

增益的构成，可能正是功能停滞的原因

新增物种集中于单一生境类群，
物种数上升而性状空间未被撑开（待检验）。

来源： results_v3 定殖 - 灭绝表、范围分解表、类群贡献表、重心位移表、 CTI 表（本地与服务器双向核验一致）

保护地内趋同更慢，但未检出功能轨迹差异

三层因果设计，强度递减；只在证据一致处下结论。

唯一达到统计显著的正向差异（非匹配比较，属关联）

保护地内的群落趋同速率显著更慢

空间 beta 年际斜率：保护地内 −0.0146 vs 保护地外 −0.0225
差值 +0.0079， 95% bootstrap 区间 [0.0005, 0.0164] — 不含 0

Tier 1 匹配处理效应（主设计）

全部为零

物种数趋势 −0.068 （95% CI −0.312 – 0.176）
功能体积、Rao's Q 同样不显著； 76 对（152 格）
12 个平衡项中 11 个达标（经度未平衡）

Tier 2 保护年限剂量 - 反应

无实质关系

逐格斜率 vs 保护年限： r = +0.08 （n = 489）
随机截距模型曾给出 p = 0.0007，
改随机斜率后 p = 0.068 —— 属伪重复假显著

一个必须说明的陷阱：交互项看似显著，实为选址偏倚

高保护网格的基线物种数低 20% （64.2 vs 80.8），功能体积却最高（1.411 vs 1.379）——
保护区建在偏远高海拔之处。未控基线的交互项因此显示更陡下降，而控制基线的匹配设计给出零效应。

来源： results_v3 匹配 ATT 、速率 bootstrap 、剂量 - 反应表 | 保护区边界覆盖 1028/3376，偏国家级大区，效应估计偏保守

调和全球争论：局域物种数上升与群落退化可以并存

既有解读 A

" 无系统性损失 "

群落时间序列常显示组成在变，
但局域物种数并未系统性下降

既有解读 B

" 生物多样性持续退化 "

全球驱动因子在加剧，
生物多样性丧失有目共睹

本研究给出的第三种解读

局域物种数可以上升，而功能空间并未随之扩张

" 无净损失 " 与 " 持续退化 " 不是相互矛盾的两派，而是同一个重组过程的不同侧面：
它们只是被记录在了不同的多样性维度上。

概念贡献： 维度选择本身就是结论——只报物种数的监测，可能把功能停滞误读为恢复。
这是本研究对全球变化生态学的主要理论意义。

Dornelas et al. 2014； Blowes et al. 2019； McGill et al. 2015； Jarzyna & Jetz 2017, 2018； Díaz et al. 2019

对生物多样性监测的启示：只校正物种数还不够

检测校正是必要的，但不充分

必须把校正一路传播到功能与组成维度，否则监测系统可能把功能停滞误读为恢复。

三条可操作的保护启示

1 优先地面验证

朴素趋势与校正趋势不一致的格点（约 2–3%），是未校正数据最会误导的地方，应作为野外核查的首选目标。

2 关注被掩盖的输家

狭域山地森林特化种可能正被总量增益所掩盖。基于物种数的报告会让它们 " 消失 " 在好消息里。

3 补充多维目标

以物种数或占域面积表述的生物多样性目标，需要补充功能与组成指标，否则 " 达标 " 可能掩盖持续的同质化。

普适性： 全球生物多样性评估与 Essential Biodiversity Variables 建立在同一类志愿者数据之上，**同样的误读风险存在于任何依赖公民科学的国家尺度监测体系。**

Isaac et al. 2014； Jetz et al. 2019 （EBV）； Outhwaite et al. 2020

局限，以及正在推进的三项工作

研究局限

500 种模型是时间、非空间的

仅支撑普适性，全部空间推断依赖 200 种模型

主模型需重拟合，当前为最佳估计

坐标与先验、协变量填补、收敛（13/38）

5 年期是松弛闭合的近似

3 年窗口重拟合尚待完成

环境关联是观测性、空间结构化的

全文避免因果表述

补算进度

1. **空间 beta：内外对比已完成**
   保护地内趋同更慢（CI 不含 0）；
   全国趋势检验仍待补算

2. **功能指标斜率的后验概率**
   P(斜率 <0) 将决定 " 功能同质化 "
   这一主张的措辞强弱

3. **平台来源检测项的模型比较**
   以 ΔWAIC 检验加入来源项后
   群落轨迹是否改变

诚实交代： 今天呈现的功能指标下降方向一致（5 期单调），但其统计强弱表述
将严格按上述后验可信区间的结果来定档，不提前拔高。

数据、代码与文献全部可追溯

开源仓库

R 分析流程、结果表与图件
已完整归档并公开

github.com/dingchenchen6/
china-bird-community-dynamics

可复现性

附环境说明、输入数据来源、
14 个阶段的执行顺序与耗时、
结果表数据字典

每个论文数字都可回溯到具体表格

文献核验

114 条参考文献

113 条经 Crossref/DataCite 核验 DOI，
1 本专著无 DOI

数据来源与致谢

感谢中国观鸟记录中心、 eBird 与康奈尔鸟类学实验室，以及 AVONET 、 EltonTraits 、
IUCN 红色名录、 WorldClim 、 CLCD 与 Human Footprint 数据集的贡献者。
感谢 spOccupancy 等开源生态建模工具的开发者。

原始观测记录受各数据提供方使用条款约束；派生结果表与图件将在论文接收后以 DOI 形式存档。

结论

物种数在增长，功能空间却未扩张

- **检测校正后，物种数确实上升约四分之一**
  79.2 → 100.8 种 / 格； 500 种模型同向验证。增长经受住了检测校正；努力检验削弱但未排除观测解释。
- **但功能空间没有同步扩张**
  功能体积与 Rao's Q 5 期单调下降；分类与功能维度出现方向性解耦。
- **增长集中于湿地类群，气候追踪信号弱**
  21.5% 的物种贡献 38% 增量；纬度无北移、 CTI 末期反低。增益集中于单一生境，可能是性状空间未撑开的原因。
- **对公民科学时代的普适启示**
  先建模可探测性，再越过物种数看多维结构——否则可能把功能停滞误读为恢复。

不要在还没看功能维度之前，就把变化叫作恢复。

丁晨晨 Chenchen Ding · 北京大学 · [通讯邮箱待确认]